



Master — Intelligence Artificielle

Module : Méthodologie de la recherche

Pr. SADIQ Mounir

Séance 2 — De l'idée au problème de recherche

Transformer un intérêt général en sujet délimité, problématique, questions, hypothèses et indicateurs

Objectif de la séance

- Passer d'un thème large à un sujet de recherche délimité.
- Formuler une problématique claire et scientifiquement exploitable.
- Construire des questions de recherche cohérentes.
- Identifier hypothèses, variables et indicateurs de départ.

Sortie attendue

Chaque groupe repart avec une Version 1 de son problème de recherche.

Mini-pipeline de la séance

1. Thème large



2. Sujet délimité



3. Problématique



4. Questions



5. Hypothèses



6. Variables / indicateurs

Exemples fil rouge : assistant IA pour étudiants, détection de fraude, aide à la décision.

1. Du thème large au sujet délimité

Délimiter, c'est choisir un angle, un contexte, une population et une finalité

Un thème large n'est pas encore un sujet

- « IA en éducation » est trop vaste : plusieurs problèmes, plusieurs méthodes, plusieurs publics.
- Un sujet délimité précise : domaine, type de données, population, contexte et objectif.
- Plus le sujet est précis, plus il devient possible de chercher dans la littérature et de construire un protocole.

Question à se poser

« Sur quoi exactement vais-je travailler, pour qui, dans quel contexte et avec quel type de résultat attendu ? »

Exemple de resserrement progressif

Thème	IA en éducation
Sous-domaine	Assistants d'écriture pour étudiants
Sujet délimité	Usage d'un assistant IA pour améliorer la structuration d'un mini-mémoire
Contexte	Étudiants de Master en début de projet
Angle de recherche	Qualité de la structure, compréhension, dépendance potentielle

Erreur fréquente : sauter directement à la solution ("je vais utiliser un Transformer") sans avoir d'abord clarifié le problème.

2. Formuler une problématique

La problématique transforme le sujet en tension scientifique à clarifier

Ce qu'est une problématique

- Ce n'est pas seulement un thème ; c'est un problème formulé de manière argumentée.
- Elle met en évidence un manque, une limite, une contradiction ou une difficulté encore insuffisamment résolue.
- Elle relie un contexte réel à une question scientifique exploitable.

Forme simple

Contexte → constat → manque → enjeu → direction possible de recherche

Exemple : beaucoup d'étudiants utilisent des assistants IA pour rédiger, mais on sait encore mal dans quelle mesure ces outils améliorent réellement la structuration d'un travail sans renforcer la dépendance.

Checklist d'une bonne problématique

- | | | |
|---|------------------|--|
| ✓ | Claire | le lecteur comprend vite le problème |
| ✓ | Centrée | un angle principal, pas plusieurs |
| ✓ | Justifiée | importance scientifique ou pratique |
| ✓ | Étudiable | données, méthode et indicateurs sont imaginables |
| ✓ | Délimitée | population, contexte et objet sont précisés |

À éviter : « Je veux faire une application IA... » si la question scientifique n'est pas encore formulée.